

RANGKUMAN

OLTP vs OLAP

Online Transaction Processing vs Online Analytical Processing

Nama : Setyo Legowo Haryono
NIM : 20230801238
Mata Kuliah : Sistem Berbasis Data Terdistribusi

1. Pengertian

OLTP (Online Transaction Processing)

OLTP adalah sistem basis data yang dirancang untuk mengelola **transaksi harian** secara real-time. Sistem ini berfokus pada operasi baca/tulis yang cepat dan sering dilakukan oleh banyak pengguna secara bersamaan.

OLAP (Online Analytical Processing)

OLAP adalah sistem basis data yang dirancang untuk **analisis data** dalam jumlah besar guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem ini berfokus pada query kompleks terhadap data historis.

2. Karakteristik

OLTP

- Transaksi cepat, singkat, dan sering
- Data selalu up-to-date (real-time)
- Banyak pengguna mengakses secara bersamaan
- Operasi utama: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT sederhana
- Data terstruktur dan ternormalisasi

OLAP

- Query kompleks dengan pembacaan data dalam jumlah besar
- Data historis (tidak sering berubah)
- Sedikit pengguna, namun query berat
- Operasi utama: SELECT dengan agregasi (SUM, AVG, COUNT, GROUP BY)
- Data denormalisasi untuk performa analitik

3. Perbandingan OLTP vs OLAP

Aspek	OLTP	OLAP
Tujuan	Transaksi harian	Analisis data
Operasi	Read/Write cepat	Read kompleks
Volume data per query	Kecil	Sangat besar

Kecepatan query	Milidetik	Detik hingga menit
Jumlah pengguna	Banyak (ratusan-ribuan)	Sedikit (analisis/manajer)
Jenis data	Data terkini (current)	Data historis
Desain database	Normalized (3NF)	Denormalized (Star/Snowflake Schema)
Prioritas	Konsistensi & integritas data	Performa query & kecepatan analisis

4. Contoh Penggunaan

OLTP

- Sistem perbankan (transfer, setor, tarik tunai)
- Aplikasi e-commerce (order, pembayaran, stok barang)
- Sistem kasir / Point of Sale (POS)
- Sistem reservasi tiket

OLAP

- Laporan penjualan bulanan/tahunan
- Analisis tren bisnis
- Business Intelligence (BI) Dashboard
- Prediksi dan forecasting

5. Database yang Digunakan

OLTP

- **PostgreSQL** — open source, fitur lengkap, mendukung ACID
- **MariaDB** — fork dari MySQL, ringan dan cepat
- **MySQL** — populer untuk web application
- **Oracle Database** — enterprise-grade

OLAP

- **Amazon Redshift** — cloud data warehouse dari AWS
- **Google BigQuery** — cloud analytics dari Google
- **Snowflake** — cloud data platform
- **ClickHouse** — open source, sangat cepat untuk analitik

6. Hubungan OLTP dan OLAP

Data dari sistem OLTP biasanya dipindahkan secara berkala ke sistem OLAP melalui proses **ETL (Extract, Transform, Load)**:

[OLTP Database] -> ETL Process -> [Data Warehouse / OLAP] (transaksi harian) (Extract, (analisis & laporan) Transform, Load)

Alur kerja:

1. **Extract** – Data diambil dari database OLTP
2. **Transform** – Data dibersihkan dan diformat ulang
3. **Load** – Data dimuat ke Data Warehouse (OLAP)

7. Kesimpulan

	OLTP	OLAP
Cocok untuk	Operasi bisnis sehari-hari	Pengambilan keputusan strategis
Digunakan oleh	Kasir, teller bank, admin	Analisis data, manajer, eksekutif
Contoh DB	PostgreSQL, MariaDB	BigQuery, Redshift

Intinya: OLTP untuk **transaksi**, OLAP untuk **analisis**. Keduanya saling melengkapi dalam ekosistem data modern.